MODEL MAJU DUA-ZONA *PARTIAL-LTE* DENGAN TRANSFER RADIATIF DETERMINISTIK UNTUK REKONSTRUKSI SPEKTRUM SINTETIS LIBS BEBAS KALIBRASI

BIRRUL WALIDAIN, NASRULLAH IDRIS, KHAIRUN SADDAMI

Abstract. Analisis kuantitatif pada *Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy* (CF-LIBS) sangat bergantung pada asumsi plasma homogen berkesetimbangan termodinamika lokal (LTE). Namun, plasma transien memiliki gradien spasial dan opasitas optik yang ekstrem, memicu penyerapan mandiri (*self-absorption*) yang mendistorsi spektrum emisi. Lebih jauh, model kinetika kolisional-radiatif (CR) murni sering gagal akibat ketiadaan data penampang kolisional yang lengkap pada basis data standar (fenomena "Gurun Data Atomik"). Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian ini mengusulkan model maju (*forward model*) dua-zona (Core-Shell) deterministik yang menggabungkan *partial*-LTE (pLTE) dengan Persamaan Transfer Radiatif (RTE). Paradigma pLTE menstabilkan populasi eksitasi internal dari defisit data kolisional, sementara RTE secara analitik menyelesaikan efek *self-reversal* makroskopis. Dengan mengintegrasikan parameter pelebaran Stark secara eksak dari literatur dibandingkan menggunakan korelasi probabilistik, model ini secara akurat mereproduksi depresi spektral menyerupai garis Fraunhofer pada transisi resonansi yang tebal secara optik. Arsitektur deterministik ini sepenuhnya menghindari algoritma *machine learning* kotak-hitam pada mesin fisika dasar, menyediakan generator spektrum sintetis bebas kalibrasi yang ketat secara fisis. Kerangka kerja ini mereduksi ketidakpastian kuantitatif secara signifikan dalam menganalisis material bermatriks kompleks, menawarkan landasan yang tangguh untuk diagnostik plasma dinamis.

1. Pendahuluan

Asumsi plasma homogen yang selama ini digunakan dalam metode *Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy* (CF-LIBS) terbukti tidak memadai untuk mendeskripsikan dinamika plasma riil yang bergradien tinggi [1]. Keandalan metode kuantitatif CF-LIBS mutlak bergantung pada pemenuhan syarat *Local Thermal Equilibrium* (LTE) sebagai prasyarat utama [2, 3]. Dalam kondisi ideal, kerangka termodinamika ini memastikan parameter fundamental plasma, yakni temperatur elektron (T_e) dan densitas elektron (n_e), dapat diekstraksi secara presisi guna mengkuantifikasi komposisi unsur secara langsung, sebuah mekanisme fisis universal yang juga menjadi landasan utama dalam pemodelan campuran ionik pada plasma astrofisika [4]. Sebaliknya, penyimpangan dari kondisi LTE ini tidak hanya mendistorsi akurasi analitik, melainkan mereduksi mekanisme kuantifikasi menjadi tidak valid [2, 5]. Mengingat kompleksitas pada karakterisasi plasma yang tervalidasi secara ketat menjadi sangat esensial, khususnya dalam analisis material matriks kompleks yang melekat rentan terhadap anomali ketidakhomogenan plasma pada pengamatan, seperti yang ditemui pada instrumen eksplorasi antariksa [6, 7], analisis batuan pada kondisi atmosfer ekstrem [8], karakterisasi *in-situ* transisi fase logam cair [9], evaluasi abrasi pelindung panas wahana saat memasuki atmosfer [10], maupun pada pemantauan *in-situ* dinding reaktor fusi nuklir [11].

Date: March 25, 2026.

Meskipun kriteria McWhirter (1965) secara tradisional digunakan sebagai landasan validasi LTE, perumusan klasik ini terbukti menjadi syarat yang diperlukan namun tidak memadai untuk mendeskripsikan dinamika plasma riil [12]. Distorsi paling destruktif pada plasma adalah dalam bentuk penyerapan mandiri (*self-absorption*), di mana struktur spasial yang berlapis merusak linearitas profil spektral emisi [13]. Ketidakpastian ini semakin diperumit oleh anomali pada profil populasi tingkat energi internal molekuler di mana konfigurasi intensitas transisi vibrasi-rotasi menunjukkan deviasi signifikan dari prediksi LTE tradisional dan menuntut pendekatan diagnostik dua-temperatur pada kondisi non-LTE [14]. Untuk memitigasi anomali spasial tersebut, studi-studi komputasi terkini beralih pada arsitektur *Artificial Neural Network* (ANN) yang mengintegrasikan model dua zona (*two-zone model*) [1, 15, 16]. Namun, sementara pendekatan komputasi *data-driven* ini berhasil mereduksi interferensi spasial, model-model tersebut masih tertahan pada penyederhanaan kondisi stasioner. Padahal, kajian kinetika teoretis terbaru membuktikan bahwa plasma secara fundamental bersifat sangat transien; laju pendinginan yang ekstrem dan tingginya opasitas radiatif (τ) memaksa ambang batas densitas elektron minimal melompat jauh melampaui prediksi stasioner konvensional [12]. Kondisi ini menyisakan sebuah celah metodologis, di mana arsitektur analitik yang hanya mengandalkan pemecahan ruang spasial tanpa melibatkan filtrasi kinetik berbasis waktu berisiko kuat memvalidasi spektrum non-LTE secara keliru.

Menjawab limitasi komputasi stasioner tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah strategi filtrasi termodinamika dinamis dengan menerapkan algoritma penyelesaian Persamaan Transfer Radiatif (RTE) secara deterministik melalui model dua-zona (Core-Shell) [1]. Berbeda dengan skema konvensional maupun arsitektur probabilitas kecerdasan buatan, studi ini menggabungkan paradigma *Partial Local Thermodynamic Equilibrium* (pLTE) dengan penyelesaian RTE dua-zona untuk mengatasi degradasi data kinetika atomik. Sebagai inti komputasi, algoritma analitik penyelesaian RTE diaplikasikan secara deterministik; penggabungan pemodelan kinetika dengan penyelesaian RTE ini merupakan standar komputasi mutakhir dalam menangani dinamika plasma *optically thick*, dan terbukti mutlak diperlukan untuk merekonstruksi spektrum serta meniadakan distorsi penyerapan mandiri pada kondisi non-LTE di mana parameter opasitas radiatif mendikte secara absolut tingkat absorpsi plasma [3, 16–18]. Lebih jauh, penyelesaian analitik ini bertindak sebagai generator spektrum sintetis yang absolut krusial untuk melatih arsitektur *machine learning* secara presisi tanpa kalibrasi empiris [19]. Melalui integrasi pemodelan radiatif ini, penelitian ini berupaya mereduksi ketidakpastian kuantitatif secara fundamental dan menyajikan landasan fisis yang logis dan konsisten, membebaskan komputasi spektral dari batasan stasioner.

2. Metode Komputasi

Arsitektur komputasi dalam penelitian ini dibagi secara ketat menjadi model maju (*forward model*) fisis deterministik—yang menjamin kekekalan massa dan energi secara absolut—dan *solver* inversi statistik untuk ekstraksi parameter.

2.1. Arsitektur Geometri Dua-Zona dan Integrasi RTE.

Untuk menangkap heterogenitas spasial dari fenomena penyerapan mandiri tanpa memicu biaya komputasi eksponensial dari simulasi hidrodinamika 3D penuh, plasma didiskretisasi secara spasial menjadi dua wilayah berbeda: inti emisif (*Core*, V_1) dan selubung absorptif (*Shell*, V_p) [1, 5]. Transportasi foton melalui medium bergradien ini diatur oleh persamaan diferensial fundamental:

$$\frac{dI_\lambda}{ds} = j_\lambda - \kappa_\lambda I_\lambda \tag{1}$$

Untuk skema Dua-Zona, diasumsikan zona inti memancarkan radiasi primer $I_{\text{core}}(\lambda)$. Radiasi ini melintasi zona selubung yang memiliki ketebalan geometris d_{shell} dan parameter optik konstan lokal (j_{shell} dan κ_{shell}). Dengan mengintegrasikan kedua sisi melintasi selubung dari $s = 0$ hingga $s = d_{\text{shell}}$:

$$\int_{I_{\text{core}}}^{I_{\text{obs}}} \frac{dI_\lambda}{j_{\text{shell}} - \kappa_{\text{shell}} I_\lambda} = \int_0^{d_{\text{shell}}} ds \tag{2}$$

Penyelesaian integral analitik tersebut menghasilkan rumusan mutlak yang mensintesis spektrum observasi final tanpa memerlukan asimilasi fungsi Benda Hitam Planck [18]:

$$I_{\text{obs}}(\lambda) = I_{\text{core}}(\lambda) e^{-\tau_\lambda} + \frac{j_{\text{shell}}(\lambda)}{\kappa_{\text{shell}}(\lambda)} \left(1 - e^{-\tau_\lambda}\right) \tag{3}$$

Di mana kedalaman optik dievaluasi secara deterministik sebagai $\tau_\lambda = \kappa_{\text{shell}} d_{\text{shell}}$, dan suku $\frac{j}{k}$ merupakan rasio termodinamika kolisional-radiatif yang menolak berlakunya Hukum Kirchhoff pada rezim transien [17].

2.2. **Kinetika Populasi Deterministik: Paradigma *Partial*-LTE.** Divergensi fundamental dari metodologi ini terhadap model homogen konvensional terletak pada perhitungan populasi tingkat energi (n_i). Dalam konteks plasma LIBS, evolusi temporal dari populasi pada tingkat energi ke-i secara ideal diatur oleh sistem persamaan diferensial berpasangan (*coupled rate equations*) Kolisional-Radiatif (CR):

$$\frac{dn_i}{dt} = \sum_{j>i} \left(n_j A_{ji} + n_j n_e q_{ji}^{\text{down}}\right) + \sum_{j<i} n_j n_e q_{ji}^{\text{up}} - n_i \sum_{j<i} \left(A_{ij} + n_e q_{ij}^{\text{down}}\right) - n_i \sum_{j>i} n_e q_{ij}^{\text{up}} \tag{4}$$

Di mana A_{ji} adalah probabilitas emisi spontan Einstein, n_e adalah densitas elektron, serta q^{up} dan q^{down} adalah koefisien laju eksitasi dan de-eksitasi kolisional.

Namun, efektivitas model CR murni secara fundamental dibatasi oleh fenomena "Gurun Data Atomik" (*Atomic Data Desert*), di mana ketersediaan data penampang kolisional dalam basis data NIST tidak mencukupi untuk mendukung perhitungan CR yang deterministik pada seluruh tingkat energi [3, 12]. Akibatnya, matriks laju $\mathbf{M}$ dalam formulasi $\frac{d\mathbf{n}}{dt} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}$ menjadi sangat jarang (*sparse*), menyebabkan tingkat energi intermediet kelaparan data dan menghasilkan distribusi populasi yang secara numerik tidak stabil.

Untuk mengatasi degradasi kinetika ini, penelitian ini menerapkan paradigma *Partial*-LTE (pLTE). Dalam paradigma pLTE, keseimbangan ionisasi (*bound-free transitions*) diasumsikan telah mencapai termalisasi akibat frekuensi tumbukan elektron yang sangat ekstrem pada fase transien awal ekspansi plasma [2]. Oleh karena itu, sebelum populasi internal dievaluasi, distribusi populasi makroskopis antara atom netral (n_I) dan ion terionisasi tunggal (n_{II}) pada setiap zona spasial dikalkulasi secara deterministik menggunakan Persamaan Saha:

$$\frac{n_e n_{II}}{n_I} = 2 \frac{Z_{II}(T_e)}{Z_I(T_e)} \left(\frac{2\pi m_e k_B T_e}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_{ion}}{k_B T_e}\right) \tag{5}$$

di mana $Z(T_e)$ merupakan fungsi partisi bergantung suhu, h adalah konstanta Planck, dan E_{ion} adalah energi ionisasi elemen terkait [12]. Setelah fraksi spesies makroskopis ini diekstraksi secara presisi dari Persamaan 5, populasi internal untuk setiap tingkat eksitasi terikat (*bound excited states*) didistribusikan secara statistik menggunakan probabilitas Boltzmann untuk mengkompensasi ketiadaan data penampang kolisional:

$$n_i = \frac{n_{\text{total}} \cdot g_i \exp\left(-E_i / k_B T_e\right)}{Z(T_e)} \tag{6}$$

Di mana g_i adalah berat statistik (*degeneracy*), E_i adalah energi tingkat, k_B adalah konstanta Boltzmann, T_e adalah suhu elektron, dan $Z(T_e) = \sum_i g_i \exp(-E_i/k_B T_e)$ adalah fungsi partisi. Pendekatan ini valid karena pada densitas plasma LIBS yang tinggi ($n_e \geq 10^{16}$ cm^{-3}), laju tumbukan elektron cukup cepat untuk metermalisasi populasi internal menuju kesetimbangan lokal, meskipun keseimbangan ionisasi antar spesies (yang memerlukan Persamaan Saha) belum tentu tercapai [2, 12]. Dengan demikian, paradigma pLTE secara eksplisit mempertahankan fisika transfer radiatif dua-zona untuk efek makroskopis (*self-absorption*), sambil menstabilkan perhitungan populasi mikroskopis dari ketidaklengkapan basis data atomik.

2.3. **Koefisien Optik: Suku Emisi dan Absorpsi.** Koefisien emisi (j_λ) dan koefisien absorpsi (κ_λ) mendefinisikan secara kuantum seberapa kuat plasma memancarkan dan menyerap cahaya pada setiap panjang gelombang. Transisi ini didorong oleh emisi de-eksitasi dari tingkat atas (n_k) dan absorpsi dari tingkat bawah (n_i) [3]:

$$j_\lambda = \sum_{k \to i} \frac{hc}{4\pi\lambda} A_{ki} n_k \phi_V(\lambda) \tag{7}$$

Dalam plasma LIBS berdensitas tinggi pada fase transien awal, foton yang dipancarkan dapat memicu elektron lain untuk turun tingkat (emisi terstimulasi). Oleh karena itu, bentuk final dari koefisien absorpsi mencakup koreksi keseimbangan detail (*detailed balance*) [18]:

$$\kappa_\lambda = \sum_{i \to k} \frac{\lambda^4}{8\pi c} \left(\frac{g_k}{g_i}\right) A_{ki} n_i \phi_V(\lambda) \left[1 - \frac{n_k g_i}{n_i g_k}\right] \tag{8}$$

Faktor dalam kurung siku merekam secara absolut penyimpangan sistem dari ekuilibrium (*Non-LTE departure*). Profil garis $\phi_V(\lambda)$ merupakan konvolusi Voigt yang dibahas pada subbab berikutnya.

2.4. **Kausalitas Pelebaran Garis Spektral.** Profil garis emisi dan absorpsi dalam plasma LIBS tidak bersifat monokromatik singular, melainkan mengalami pelebaran fisis yang direpresentasikan oleh fungsi konvolusi Voigt $\phi_V(\lambda)$ [13]. Pelebaran ini merupakan akumulasi dari berbagai interaksi mikroskopis dan makroskopis di dalam plasma, yang secara taksonomi termodinamika dibagi menjadi pelebaran berprofil Gaussian dan Lorentzian.

2.4.1. *Pelebaran Gaussian (Doppler).* Gerak termal acak dari partikel emitor relatif terhadap pengamat (spektrometer) menghasilkan pergeseran frekuensi relativistik berorde pertama. Berdasarkan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann pada suhu ion/atom (T_i), profil yang dihasilkan adalah Gaussian murni dengan *Full Width at Half Maximum* (FWHM) sebesar:

$$\Delta\lambda_D = \lambda_{ki} \sqrt{8 \ln 2 \frac{k_B T_i}{m_k c^2}} \tag{9}$$

Di mana λ_{ki} adalah panjang gelombang pusat transisi dan m_k adalah massa partikel emitor.

2.4.2. *Pelebaran Lorentzian (Stark Kolisional).* Mekanisme pelebaran seperti Pelebaran Alamiah (*Natural Broadening*), Pelebaran Resonansi, dan Pelebaran Tekanan Netral/Van der Waals secara matematis menghasilkan profil Lorentzian. Namun, besaran FWHM kumulatifnya umumnya berada 2 hingga 4 orde magnitudo di bawah Pelebaran Stark Kolisional pada rezim LIBS ($n_e \geq 10^{16}$ cm^{-3}) [13].

Pelebaran Stark Kolisional disebabkan oleh gangguan medan listrik mikro dari partikel bermuatan (elektron dan ion) di sekitar emitor. FWHM Stark secara umum diformulasikan sebagai:

$$\Delta\lambda_S = 2\omega_{ki}(T)\frac{n_e}{n_{e,r}}\left[1 + 1.75\beta(n_e, T)\right] \tag{10}$$

Di mana $n_{e,r}$ adalah densitas elektron referensi, $\omega_{ki}(T)$ adalah parameter pelebaran tumbukan elektron, dan $\beta(n_e, T)$ adalah faktor kontribusi interaksi ion statis. Untuk plasma transien dengan densitas elektron tinggi ($n_e > 10^{16}$ cm^{-3}), suku kontribusi ion statis dapat diabaikan, sehingga persamaan menyusut menjadi dependensi linear murni terhadap densitas elektron (n_e):

$$\Delta\lambda_S \approx 2\omega_{ki}(T)\frac{n_e}{n_{e,r}} \tag{11}$$

Dalam arsitektur ini, nilai parameter ω_{ki} diambil secara eksak dari basis data empiris Griem (1974) yang telah dikurasi untuk setiap transisi spesifik, menghindari aproksimasi stokastik yang tidak stabil [7].

Berbeda dengan arsitektur komputasi transfer radiatif komprehensif, seperti kode MERLIN, yang lazimnya menggunakan korelasi polinomial empiris (misalnya pendekatan Fantoni) ketika data pelebaran termodinamika tidak tersedia secara eksplisit [3], model ini menolak segala bentuk aproksimasi probabilistik pada mesin fisika dasar. Untuk menjaga integritas mekanika kuantum, parameter pelebaran Stark (ω_{ki}) diekstraksi murni secara eksak dari basis data literatur standar [20] secara eksklusif untuk "Garis Diagnostik Utama" yang transparan secara optik (misalnya doublet resonansi Ca II 393.3 nm atau Si I 288.1 nm). Strategi isolasi diagnostik termodinamika ini memastikan bahwa ekstraksi densitas elektron (n_e) pada algoritma inversi terhindar dari bias korelasi matematis buatan, sekaligus menjaga efisiensi memori komputasi tanpa mengorbankan akurasi mekanika kuantum pada rezim plasma padat [13].

2.4.3. *Reduksi Deterministik pada Rezim LIBS Transien.* Berdasarkan analisis komparatif besaran pelebaran (*broadening magnitude hierarchy*), arsitektur komputasi deterministik dalam penelitian ini melakukan pemangkasan fisis secara rasional. Pembentukan profil Voigt $\phi_V(\lambda)$ difokuskan murni pada konvolusi eksak antara pelebaran Doppler (Persamaan 9) yang sensitif terhadap suhu, dan pelebaran Stark kolisional (Persamaan 11) yang sensitif terhadap densitas:

$$\phi_V(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\lambda', \Delta\lambda_D) \cdot L(\lambda - \lambda', \Delta\lambda_S) d\lambda' \tag{12}$$

Di mana hasil akhir spektrum emisi komputasional kemudian dikonvolusikan secara eksternal dengan Fungsi Aparatus (*Instrumental Broadening*, $\Delta\lambda_A$) untuk mereplikasi batas resolusi optik dari perangkat keras spektrometer empiris [3].

2.4.4. *Fungsi Aparatus dan Redaman Distorsi Fraunhofer.* Spektrum yang dihasilkan dari integrasi RTE Dua-Zona (Persamaan 3) secara teoretis memprediksi depresi Fraunhofer (*self-reversal*) yang sangat ekstrem dan tajam pada garis-garis resonansi beropasitas tinggi. Namun, dalam observasi eksperimental murni, ketajaman profil fisis ini akan mengalami redaman (*smearing effect*) secara signifikan akibat keterbatasan resolusi optik dari kisi difraksi dan celah (*slit*) pada perangkat keras spektrometer, seperti sistem Echelle maupun *Optical Multichannel Analyzer* (OMA) [1].

Untuk mereplikasi distorsi observasi ini secara deterministik, intensitas komputasional murni dari plasma (I_{obs}) wajib dikonvolusikan secara eksternal dengan Fungsi Aparatus berprofil

Gaussian (G_{inst}):

$$I_{final}(\lambda) = I_{obs}(\lambda) \otimes G_{inst}(\lambda, \Delta\lambda_{inst}) \tag{13}$$

di mana $\otimes$ menyatakan operator konvolusi diskrit, dan parameter resolusi aparatus ($\Delta\lambda_{inst}$) ditetapkan pada batas fisis perangkat spektrometer eksperimental (dalam penelitian ini, ditetapkan pada FWHM ≈ 0.1 nm). Manuver konvolusi eksternal inilah yang secara fisis mendistribusikan ulang energi spektral dari sayap profil (*line wings*) ke pusat cekungan, meratakan jurang *self-absorption* ekstrem menjadi profil cekungan landai yang secara visual tervalidasi dan identik dengan spektrum pengamatan laboratorium [3].

2.5. **Batasan Sokratik dan Pemodelan Inversi Spektral.** Dengan menyapu ruang parameter ($T_e \in [4000, 20000]\,\mathrm{K}$ dan $n_e \in [10^{14}, 10^{18}]\,\mathrm{cm}^{-3}$), model maju mensintesis dataset komprehensif dari spektrum terabsorpsi-mandiri. Penelitian ini menerapkan ketidaktahuan Sokratik (*Socratic ignorance*) terhadap input atomik fundamental: probabilitas transisi A_{ki} dan berat statistik g_i secara eksklusif bersumber dari Basis Data Spektra Atom NIST. Penampang lintang kolisional yang tidak tersedia secara sengaja tidak diaproksimasi untuk menjaga integritas fisis maksimal.

Untuk menyelesaikan masalah inversi—mengekstraksi suhu inti murni (T_{core}) dan densitas elektron ($n_{e,\mathrm{core}}$) dari spektrum eksperimental yang berkonvolusi—arsitektur ini menghindari algoritma pencarian stokastik yang mahal secara komputasi. Sebagai gantinya, model *machine learning* statistik intermediet (misalnya *Support Vector Regression*) dilatih pada dataset sintetis yang dihasilkan secara deterministik, bertindak sebagai operator inversi cepat alih-alih model fisis prediktif [19, 21].

References

[1] S. M. Zaitsev, I. N. Krylov, A. M. Popov, T. A. Labutin, Two-Zone Model of Laser-Induced Plasma, Journal of Applied Spectroscopy 90 (6) (2024) 1183–1189. doi:10.1007/s10812-024-01651-w.
URL https://link.springer.com/10.1007/s10812-024-01651-w

[2] G. Cristoforetti, A. De Giacomo, M. Dell'Aglio, S. Legnaioli, E. Tognoni, V. Palleschi, N. Omenetto, Local Thermodynamic Equilibrium in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Beyond the McWhirter criterion, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 65 (1) (2010) 86–95. doi:10.1016/j.sab.2009.11.005.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854709003541

[3] A. Favre, A. Bultel, V. Morel, M. Lesage, L. Gosse, MERLIN, an adaptative LTE radiative transfer model for any mixture: Validation on Eurofer97 in argon atmosphere, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 330 (2025) 109222. doi:10.1016/j.jqsrt.2024.109222.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022407324003297

[4] S. Fritzsche, Atomic input for modeling ionic mixtures in astrophysical plasma, The European Physical Journal A 61 (3) (2025) 63. doi:10.1140/epja/s10050-025-01535-3.
URL https://link.springer.com/10.1140/epja/s10050-025-01535-3

[5] P. Hansen, S. Schröder, S. Kubitza, K. Rammelkamp, D. Vogt, H.-W. Hübers, Modeling of time-resolved LIBS spectra obtained in Martian atmospheric conditions with a stationary plasma approach, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 178 (2021) 106115. doi:10.1016/j.sab.2021.106115.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854721000628

[6] E. Sawyers, G. Lopez-Reyes, A. Barlow, M. Veneranda, E. Lymer, E. Cloutis, J. Manrique, B. Barrios, S. Julve, J. Freemantle, M. Aznar, M. Daly, E. Lalla, Database development and LIBS calibration for the LIBS-Raman Sensor for planetary exploration, Icarus 442 (2025) 116742. doi:10.1016/j.icarus.2025.116742.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0019103525002908

[7] H. Manelski, R. Wiens, B. Bousquet, P. Hansen, S. Schröder, S. Clegg, N. Martin, A. Nelson, R. Martinez, A. Ollila, A. Cousin, LIBS plasma diagnostics with SuperCam on Mars: Implications for quantification of elemental abundances, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 222 (2024) 107061. doi:10.1016/j.sab.2024.107061.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854724002064

[8] Y. Zhang, G. Yang, B.-X. Wang, X. Zhang, Improving the accuracy of laser-induced breakdown spectroscopy using the single-element standard curve calibration, Instrumentation Science & Technology (2025) 1–20doi:10.1080/10739149.2025.2605334.
URL https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10739149.2025.2605334

[9] K. Leosson, S. K. Padamata, R. Meirbekova, G. Saevarsdottir, S. H. Gudmundsson, Analysis of dissolved titanium concentration and phase transformation in molten Al Ti alloy using laser-induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 190 (2022) 106387. doi:10.1016/j.sab.2022.106387.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854722000313

[10] K. J. Leistikow, N. Nawar, J. I. Borrero-Negrón, M. Kulakhmetov, P. Valentini, A. P. Rao, Quantification of spacecraft heatshield contaminants seen in reentry shock layer emissions using calibration-free LIBS, Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2026) 10.1039.D5JA00374Adoi:10.1039/D5JA00374A.
URL https://xlink.rsc.org/?DOI=D5JA00374A

[11] A. Marín Roldán, V. Dwivedi, M. Pisarčík, M. Veis, J. Miškovičová, Y. Halahovets, P. Šiffalovic, M. Držík, P. Veis, LIBS investigation of metals suitable for plasma-facing components: Characteristics and comparison of picosecond and nanosecond regimes, Fusion Engineering and Design 172 (2021) 112898. doi:10.1016/j.fusengdes.2021.112898.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920379621006748

[12] A. Bultel, V. Morel, A. Favre, THE MCWHIRTER CRITERION REVISITED FOR LASER-INDUCED PLASMAS, publisher: Gilles Cartry Published: ICPIG International Conférence on Phenomena in Ionized Gases (Jul. 2025).
URL https://hal.science/hal-05194211

[13] Y. Tang, N. Zhao, A Review of Development in the Research of Self-Absorption on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Atomic Spectroscopy 45 (04) (2024) 336–357. doi:10.46770/AS.2024.041.
URL https://www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2024041

[14] V. A. Terashkevich, E. A. Pazyuk, Two-Temperature Analysis of Intensity Distribution in the Rovibronic Spectra of the CN Radical, Russian Journal of Physical Chemistry A 98 (5) (2024) 912–919. doi:10.1134/S0036024424050285.
URL https://link.springer.com/10.1134/S0036024424050285

[15] M. Amogh, S. S. Xavier, J. R. Jose, R. Philip, P. Biju, LIBS of BaSrTiO3 compounds using ANN based on a stationary state plasma model, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 238 (2026) 107480. doi:10.1016/j.sab.2026.107480.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854726000315

[16] A. M S, S. S. Xavier, J. R. Jose, P. R. Biju, R. Philip, Machine Learning-Based Stoichiometric Analysis of $BaSrTiO_3$ (BST) via Synthetic LIBS Spectra Generated from a

Two-Zone Plasma Model, in: 2025 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), IEEE, Munich, Germany, 2025, pp. 1–1. doi:10.1109/CLEO/Europe-EQEC65582.2025.11110899.
URL https://ieeexplore.ieee.org/document/11110899/

[17] R. Rodríguez, G. Espinosa, J. Miguel Gil, MIXKIP/RAPCAL: A Computational Package for Integrated Simulations of Large-Scale Atomic Kinetics and Radiation Transport in Non-Local Thermodynamic Equilibrium Plasmas, Communications in Computational Physics 30 (2) (2021) 602–634. doi:10.4208/cicp.OA-2020-0264.
URL https://global-sci.org/index.php/cicp/article/view/6987

[18] G. Espinosa, R. Rodríguez, J. M. Gil, Analysis of radiative opacities for optically thin and thick astrophysical plasmas, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 237 (2019) 106633. doi:10.1016/j.jqsrt.2019.106633.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022407319304856

[19] A. Favre, A. Abad, A. Poux, L. Gosse, A. Berjaoui, V. Morel, A. Bultel, Towards real-time calibration-free LIBS supported by machine learning, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 224 (2025) 107082. doi:10.1016/j.sab.2024.107082.
URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854724002271

[20] H. R. Griem, Spectral Line Broadening by Plasmas, Academic Press, New York, 1974.

[21] X. Lin, W. Liu, P. Dai, J. Yang, J. Lin, Y. Huang, Enhancing Quantitative Analysis by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) with Machine Learning, Analytical Letters 59 (4) (2026) 672–683. doi:10.1080/00032719.2025.2504563.
URL https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00032719.2025.2504563

Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Email address: birrul.walidain@mhs.usk.ac.id